எடுத்துக்காட்டு 10.4

ஒரு துகளானது தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளுவதாக கொள்வோம். x_1 நிலையில் துகளானது v_1 திசைவேகத்தையும் மற்றும், x_2 நிலையில் v_2 திசைவேகத்தையும் பெற்றிருப்பதாகக் கருதுவோம். அலைவு நேரம் மற்றும் வீச்சின் தகைவு

$$\frac{T}{A} = 2\pi\sqrt{\frac{x_2^2 - x_1^2}{v_1^2x_2^2 - v_2^2x_1^2}}$$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு

சமன்பாடு 10.8 ஐப் பயன்படுத்த

$$v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} \Rightarrow v^2 = \omega^2\,(A^2 - x^2)$$

எனவே, x_1 நிலையில்,

$$v_1^2 = \omega^2(A^2 - x_1^2) \qquad (1)$$

இதேபோல், x_1 நிலையில்,

$$v_2^2 = \omega^2(A^2 - x_2^2) \qquad (2)$$

சமன்பாடு (1) லிருந்து சமன்பாடு (2) ஐ கழிக்க, நாம் பெறுவது

$$v_1^2 - v_2^2 = \omega^2(A^2 - x_1^2) - \omega^2(A^2 - x_2^2)$$

$$= \omega^2(x_2^2 - x_1^2)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{v_1^2 - v_2^2}{x_2^2 - x_1^2}} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{x_2^2 - x_1^2}{v_1^2 - v_2^2}} \qquad (3)$$

சமன்பாடு (1) லிருந்து சமன்பாடு (2) ஐ வகுக்க, நாம் பெறுவது

$$\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{\omega^2\left(A^2 - x_1^2\right)}{\omega^2\left(A^2 - x_2^2\right)} \Rightarrow A = \sqrt{\frac{v_1^2x_2^2 - v_2^2x_1^2}{v_1^2 - v_2^2}} \qquad (4)$$

சமன்பாடு (3) ஐ சமன்பாடு (4) ஆல் வகுக்க, நாம் பெறுவது

$$\frac{T}{A} = 2\pi\sqrt{\frac{x_2^2 - x_1^2}{v_1^2x_2^2 - v_2^2x_1^2}}$$

10.2.3 தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் அலைவுநேரம், அதிர்வெண், கட்டம், கட்ட வேறுபாடு மற்றும் தொடக்கக் கட்டம்

i. **அலைவுநேரம்**

துகளொன்று ஒரு முழு அலைவிற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் அலைவுநேரம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது வழக்கமாக T என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. ஒரு முழுச்சுற்றுக்கு எடுத்துக்கொண்ட காலம் $t = T$, எனில்

$$\omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \qquad (10.11)$$

தனிச்சீரிசை இயக்கத்திற்கு உட்படும் துகளின் இடப்பெயர்ச்சியை சைன் (sine) அல்லது கொசைன் (cosine) சார்புகளாக குறிப்பிடலாம்.

$$y(t) = A\sin\frac{2\pi}{T}t \text{ அல்லது } y(t) = A\cos\frac{2\pi}{T}t$$

இங்கு T என்பது அலைவுநேரம். காலம் t க்கு பதிலாக $t + T$ எனப் பிரதியிட்டால் அதன் சார்பானது,

$$y(t + T) = \mathrm{A}\sin\frac{2\pi}{T}(t + T)$$

$$= A\sin\left(\frac{2\pi}{T}t + 2\pi\right)$$

$$= A\sin\frac{2\pi}{T}t = y(t)$$

$$y(t + T) = y(t)$$

எனவே இச்சார்பு ஒரு அலைவுநேரத்திற்கு பிறகும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் சார்பு ஆகும். இந்த $y(t)$ என்பது சீரிசைச் சார்புக்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.

ii. **அதிர்வெண் மற்றும் கோண அதிர்வெண்**

துகளொன்று ஒரு நொடியில் ஏற்படுத்தும் அலைவுகளின் எண்ணிக்கை அதிர்வெண் எனப்படும். இது f என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இதன் SI அலகு s^{-1} அல்லது ஹெர்ட்ஸ் ஆகும். (குறியீடு Hz).

கணிதமுறையில் அதிர்வெண், அலைவு காலத்துடன் கீழ்க்கண்டவாறு தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது.

$$f = \frac{1}{T} \qquad (10.12)$$

ஒரு நொடியில் ஏற்படும் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை கோண அதிர்வெண் எனப்படும். இது வழக்கமாக ω (Omega) என்ற கிரேக்கச் சிறிய எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

சமன்பாடு (10.11) மற்றும் (10.12), ஆகியவற்றை ஒப்பிடும் பொழுது, கோண அதிர்வெண் மற்றும் அதிர்வெண்ணின் தொடர்பு

$$\omega = 2\pi f \qquad (10.13)$$

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 203 06-01-2023 17:26:43